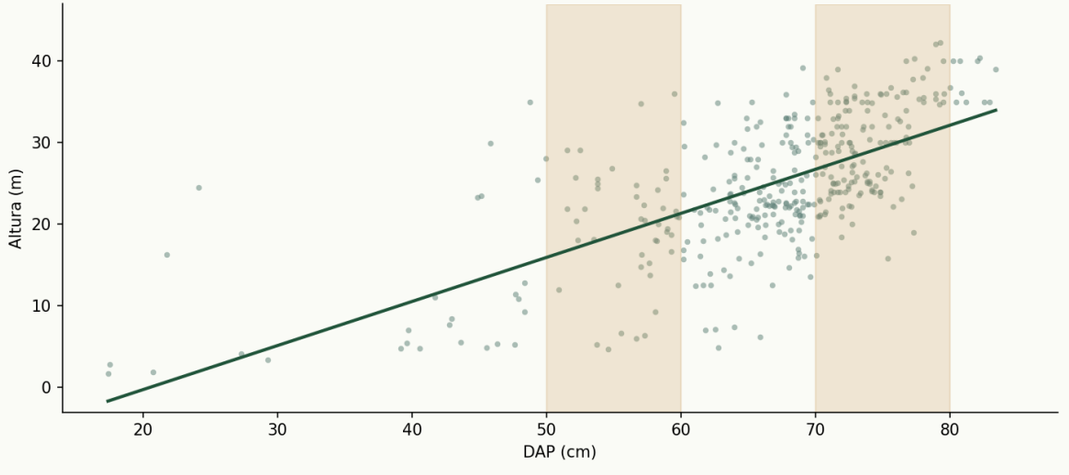
JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 4.2

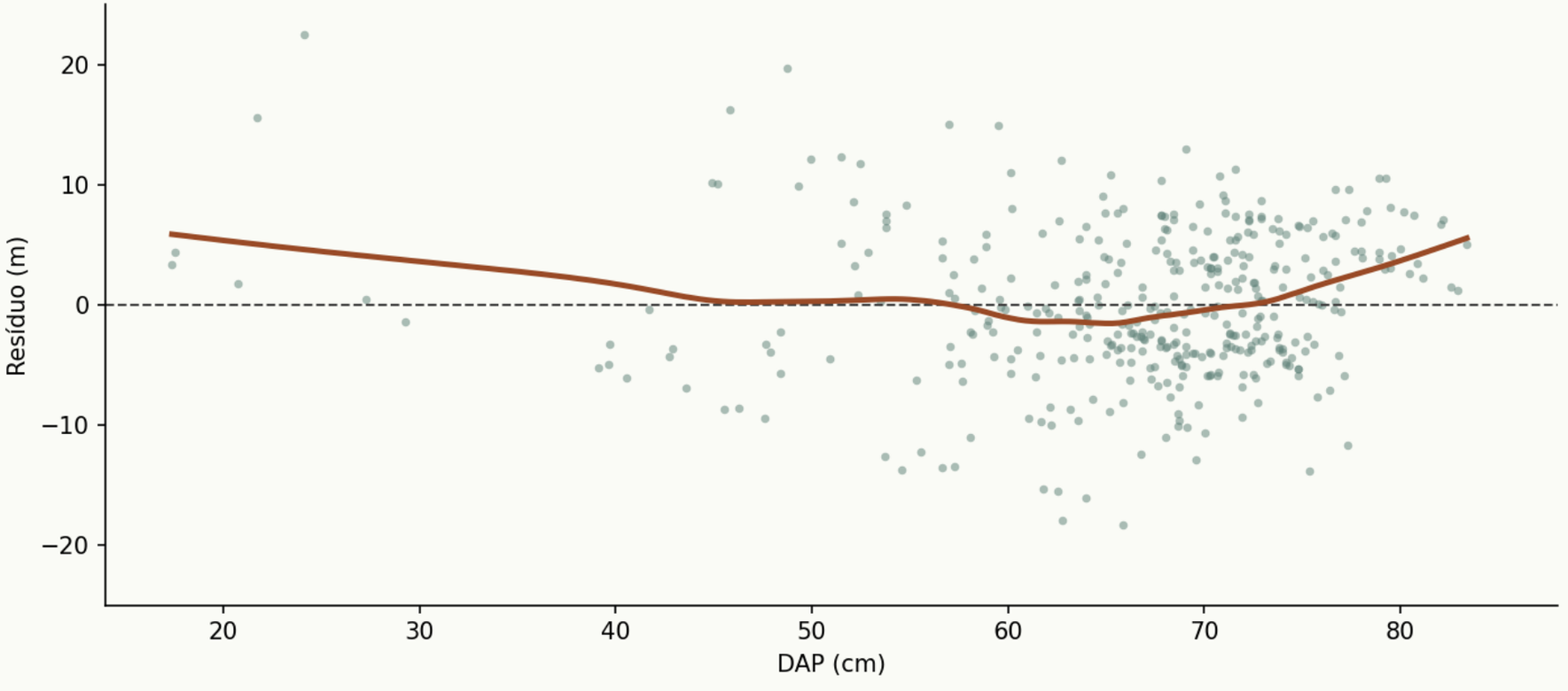
Uma reta descreve bem a relação entre altura e DAP?



A reta estima +5,40 m a cada 10 cm de DAP. Essa diferença vale tanto de 50 a 60 cm quanto de 70 a 80 cm?

Jorge Makhlouta Alonso

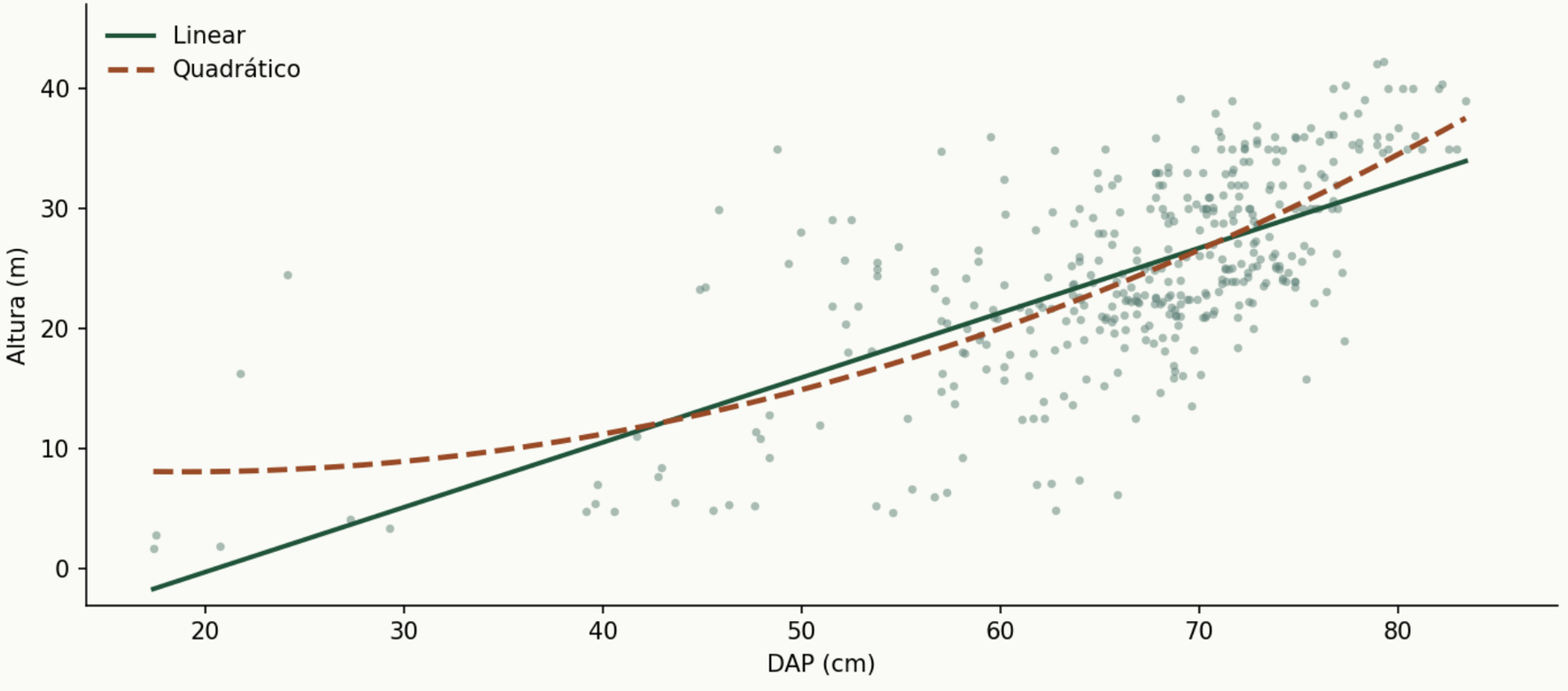
Em quais faixas de DAP a reta erra para o mesmo lado?



Resíduos positivos indicam alturas subestimadas. Resíduos negativos indicam alturas superestimadas.

Onde a linha suavizada se afasta de zero? Quantas palmeiras sustentam a tendência nos extremos?

O que muda quando acrescentamos DAP²?



Na reta, cada diferença de 10 cm corresponde à mesma diferença de altura estimada.

Na curva quadrática, a diferença depende do DAP de partida. Onde as duas estimativas mais se afastam?

Quanto muda a estimativa nos dois intervalos?

Diferença entre as alturas médias estimadas nos extremos de cada intervalo

Intervalo de DAP	Linear	Quadrático
50 a 60 cm	+5,40 m	+5,11 m
70 a 80 cm	+5,40 m	+7,95 m

De 70 a 80 cm, a diferença estimada pela curva supera a da reta em 2,55 m.

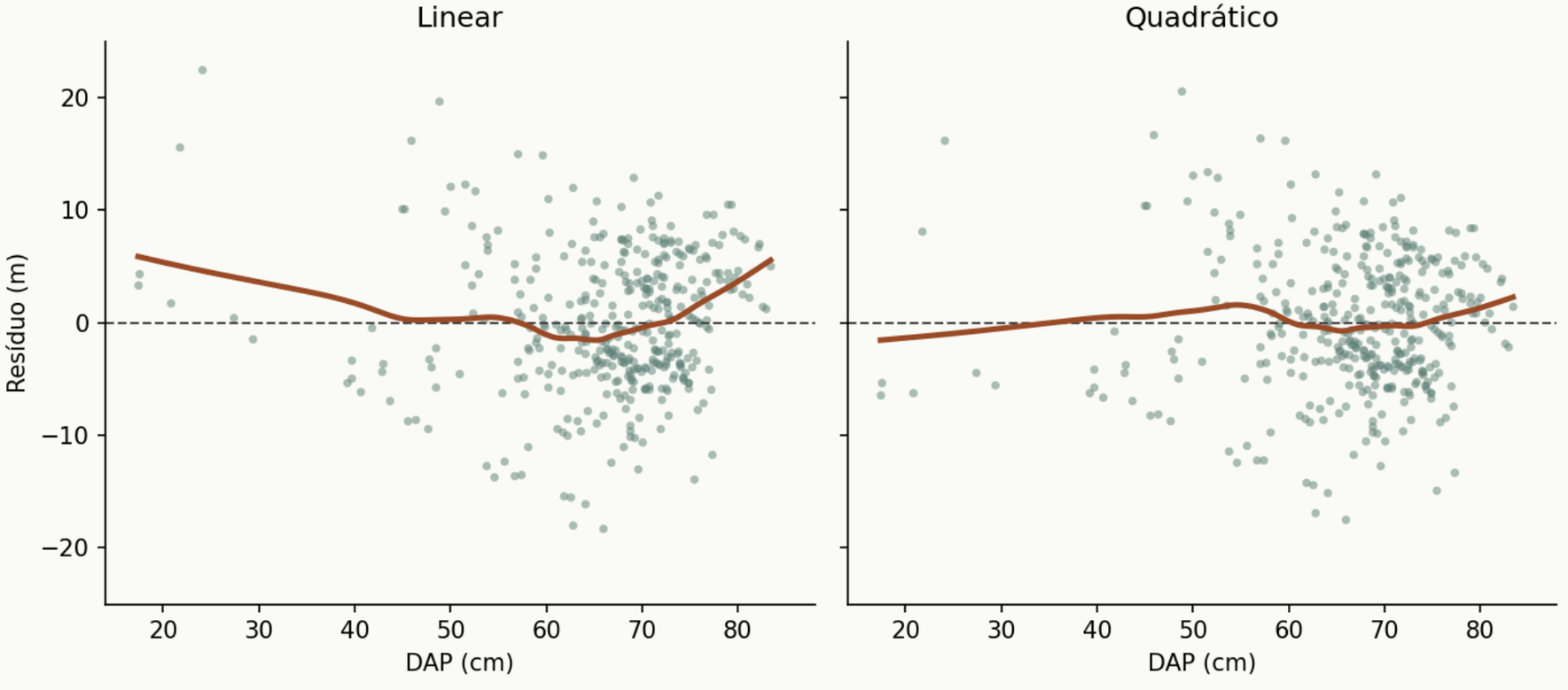
Quanto o termo quadrático melhora o ajuste?

Medida	Linear	Quadrático
R^2 ajustado	0,437	0,465
Desvio-padrão residual	6,24 m	6,09 m

Teste F entre os modelos: F = 21,34 (1 e 390 gl), p < 0,001.

Como a estimativa pode mudar em 2,55 m numa faixa de DAP enquanto a dispersão residual diminui apenas 0,16 m no conjunto?

O que mudou nos resíduos?



Em quais faixas de DAP a tendência dos resíduos ficou mais próxima de zero?

Compare também a dispersão vertical: ela é semelhante ao longo de toda a faixa de DAP?

Onde entram os modelos logarítmicos?

Semilog altura ~ log(dap)

Uma mesma variação proporcional no DAP corresponde a uma diferença constante de altura estimada, em metros.

Log-log log(altura) ~ log(dap)

O coeficiente relaciona variações proporcionais do DAP e da altura.

No R, compare o AIC do linear, semilog e quadrático: os três usam as mesmas palmeiras e a altura em metros como resposta.

O que aprendemos nesta aula?

Diagnóstico	A tendência dos resíduos indica onde o modelo tende a subestimar ou superestimar a altura.
Curvatura	Na curva quadrática, a diferença estimada para 10 cm de DAP depende do intervalo escolhido.
Ajuste	O termo quadrático melhora o ajuste. A dispersão residual ainda é de aproximadamente 6 m.
Escala	Transformar a resposta muda a interpretação dos coeficientes e a comparação das medidas de ajuste.

Para a aula 4.3: com o mesmo DAP, as palmeiras das fileiras internas e externas têm alturas esperadas semelhantes?